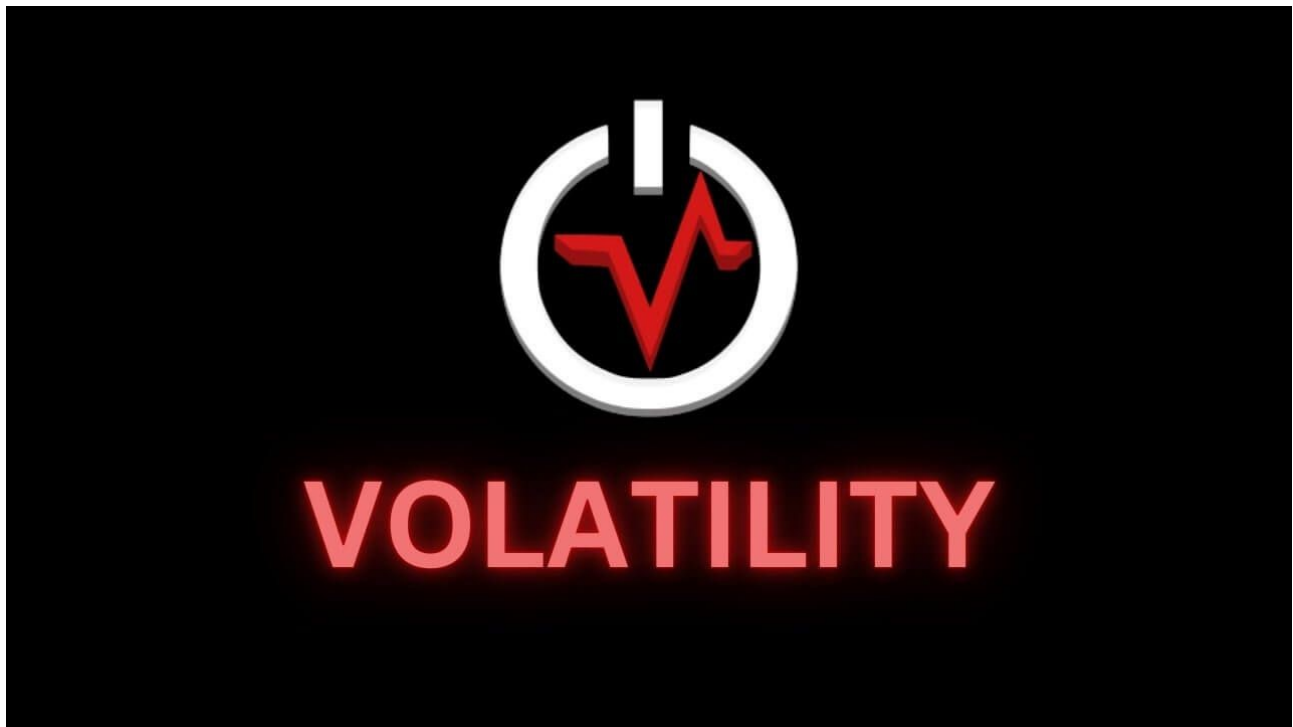


Práctica 4. Adquisición y análisis de evidencias volátiles



Nombre: Samuel Arteaga López
Grupo: CETI
Fecha de entrega: 11/11/2025

Índice

1. Ejercicio 1.....3

2. Ejercicio 2.....8

1. Ejercicio 1

En este apartado deberás obtener la siguiente información a partir del volcado de memoria obtenido. En cada apartado deberán responder anotando el comando utilizado y la captura de pantalla con la información obtenida. Adjunta también un enlace compartido que apunte a tu volcado de memoria.

[W10-202511051710](#) (enlace al volcado de memoria creado)

```
Administrador: Símbolo del sistema
c:\Users\ESP\Downloads>go-winpmem_amd64_1.0-rc2_signed.exe acquire W10-202511051710.raw
Writing driver to C:\Users\ESP\AppData\Local\Temp\3343259727.sys
Creating service winpmem
Installed service winpmem
Started service winpmem
Memory Info:

CR3: 0x1ad000
NtBuildNumber: 0x4a65
KernelBase: 0xffffffff8055700000
KPCR:
- 0xffffffff80554c6a000
- 0xfffffd581f89c0000
- 0xfffffd581f85e8000
- 0xfffffd581f89dc000
NtBuildNumberAddr: 0xffffffff80557c12120
Run:
- BaseAddress: 0x1000
  NumberOfBytes: 0x9d000
- BaseAddress: 0x9f000
  NumberOfBytes: 0x1000
- BaseAddress: 0x100000
  NumberOfBytes: 0x99053000
- BaseAddress: 0x9bc4e000
  NumberOfBytes: 0x1000
- BaseAddress: 0x10000000
  NumberOfBytes: 0x15e800000

Setting sparse output file W10-202511051710.raw
Padding 1 pages from 0x0
Copying 157 pages (0x9d000) from 0x1000
Padding 1 pages from 0x9e000
Copying 1 pages (0x1000) from 0x9f000
Padding 96 pages from 0xa0000
Copying 626771 pages (0x99053000) from 0x100000
Padding 11003 pages from 0x99153000
Copying 1 pages (0x1000) from 0x9bc4e000
Padding 410545 pages from 0x9bc4f000
Copying 1435648 pages (0x15e800000) from 0x10000000
Completed imaging in 6.7436042s
Stopped service winpmem
Removing driver from C:\Users\ESP\AppData\Local\Temp\3343259727.sys

c:\Users\ESP\Downloads>
```

Primero usaremos la herramienta descargada de winpmem para capturar la memoria RAM que hay a fecha de la captura, es importante destacar que, dependiendo de la memoria RAM que tenga el equipo, así pesará el fichero .raw (fichero bruto) generado, en nuestro caso, que son 8GB de RAM genera uno de 9,47GB, debido a que winpmem genere un fichero bruto más grande que la memoria en sí es debido a la suma de la capacidad de la herramienta a adquirir y comprimir la imagen de la memoria.

```
(samuel@kali)-[~]
$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
Clonando en 'volatility3' ...
remote: Enumerating objects: 49257, done.
remote: Counting objects: 100% (9911/9911), done.
remote: Compressing objects: 100% (1533/1533), done.
remote: Total 49257 (delta 9261), reused 8378 (delta 8378), pack-reused 39346 (from 3)
Recibiendo objetos: 100% (49257/49257), 9.94 MiB | 7.91 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (38174/38174), listo.
```

Una vez creado el fichero bruto usaremos una máquina virtual de Kali linux para realizar el análisis de la captura de memoria RAM con la versión 3 de volatility una herramienta forense destinada al análisis de los procesos que la memoria RAM tenía almacenado en ese momento, es interesante, pues podemos crear una línea temporal sobre procesos ejecutados, aplicaciones abiertas, comandos cmd ejecutados, etc.

Para usar volatility3 primero deberemos usar git para clonar del repositorio la herramienta

```
(samuel@kali)-[~]
$ ls
Descargas  get-pip.py  nombre_aes_desencript.txt  nombre.pem  nombre_rsa.enc  Público
Documentos Imágenes   nombre_aes.enc             nombre_publico.pem  nombre.txt      Videos
Escritorio Música     nombre_async.txt           nombre_rsa_decrypt.txt Plantillas      volatility3

(samuel@kali)-[~]
$ cd volatility3

(samuel@kali)-[~/volatility3]
$ python3 vol.py
Volatility 3 Framework 2.27.0
usage: vol.py [-h] [-c CONFIG] [--parallelism [{processes,threads,off}]] [-e EXTEND] [-p PLUGIN_DIRS] [-s SYMBOL_DIRS] [-v] [-l LOG]
              [-o OUTPUT_DIR] [-q] [-f FILE] [--write-config] [--save-config SAVE_CONFIG] [--clear-cache] [--cache-path CACHE_PATH]
              [--offline] [-u URL] [--filters FILTERS] [--hide-columns [HIDE_COLUMNS ...]] [--r RENDERER]
              [--single-location SINGLE_LOCATION] [--stackers [STACKERS ...]] [--single-swap-locations [SINGLE_SWAP_LOCATIONS ...]]
              PLUGIN ...
vol.py: error: Please select a plugin to run (see 'vol.py --help' for options)
```

Una vez clonado el repositorio tendremos una carpeta creada con el nombre de volatility3, nos introducimos al directorio para poder usar la herramienta y, aunque muestre el error de selección de plugin la herramienta funciona correctamente porque muestra las ayudas de ésta herramienta

```
(samuel@kali)-[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/W10-202511051710.raw windows.info
Volatility 3 Framework 2.27.0
Progress: 0.10 Reading file http://msdl.microsoft.com/download/symbols/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB1/
Progress: 0.19 Reading file http://msdl.microsoft.com/download/symbols/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB1/
Progress: 0.29 Reading file http://msdl.microsoft.com/download/symbols/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB1/
Progress: 0.38 Reading file http://msdl.microsoft.com/download/symbols/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB1/
Progress: 0.48 Reading file http://msdl.microsoft.com/download/symbols/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB1/
Progress: 0.58 Reading file http://msdl.microsoft.com/download/symbols/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB1/
Progress: 0.67 Reading file http://msdl.microsoft.com/download/symbols/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB1/
```

A diferencia de la versión 2 de volatility, la 3, tiene la capacidad de detectar automáticamente el tipo de imagen el uso de la herramienta es el siguiente:

python3 pues ésta herramienta está escrita en python y se ejecuta con el fichero vol.py, el comodín de -f marca la ruta del fichero bruto de la captura de memoria anteriormente explicada desde windows, seguido del comando windows.pslist, con ello sacaremos información del sistema operativo en base a la memoria RAM

- Apartado a: Obtener los procesos en ejecución

```
(samuel@kali)~[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/W10-202511051710.raw windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.27.0
Progress: 100.0%
PDB scanning finished
Offset(V)
Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime File output
```

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0xe706d331b180	192	-	N/A	False	2025-11-05 14:59:36.000000 UTC	N/A	Disabled
100	4	Registry	0xe706d332d080	4	-	N/A	False	2025-11-05 14:59:33.000000 UTC	N/A	Disabled
428	4	smss.exe	0xe706da422040	2	-	N/A	False	2025-11-05 14:59:36.000000 UTC	N/A	Disabled
624	512	csrss.exe	0xe706da267080	13	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
716	512	wininit.exe	0xe706e358e0c0	1	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
724	704	csrss.exe	0xe706e359d140	13	-	1	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
800	716	services.exe	0xe706e3c70240	8	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
824	704	winlogon.exe	0xe706dc2b9080	5	-	1	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
868	716	lsass.exe	0xe706e3ca6200	10	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1004	800	svchost.exe	0xe706e3d16080	20	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
368	824	fontdrvhost.exe	0xe706e3d49300	5	-	1	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
308	716	fontdrvhost.exe	0xe706e3d47300	5	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
900	800	svchost.exe	0xe706e3d9c080	12	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1048	800	svchost.exe	0xe706e3d62080	7	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1136	800	svchost.exe	0xe706e3eaf080	25	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1168	800	svchost.exe	0xe706e3ec9240	0	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	2025-11-05 17:06:02.000	000 UTC Disabled
1192	800	svchost.exe	0xe706e3ec60c0	3	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1204	800	svchost.exe	0xe706e3ecc080	7	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1224	800	svchost.exe	0xe706e3f0d080	7	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1304	800	svchost.exe	0xe706e3f1e080	2	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1320	800	svchost.exe	0xe706e3f4a080	4	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1452	824	dwm.exe	0xe706e3f4b080	14	-	1	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1544	800	IntelCpHDCPSvc	0xe706e3fae080	3	-	0	False	2025-11-05 14:59:42.000000 UTC	N/A	Disabled
1580	800	svchost.exe	0xe706e3ea7080	12	-	0	False	2025-11-05 14:59:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1632	800	svchost.exe	0xe706e4052080	7	-	0	False	2025-11-05 14:59:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1664	800	svchost.exe	0xe706e4056080	2	-	0	False	2025-11-05 14:59:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1696	800	svchost.exe	0xe706e4069080	15	-	0	False	2025-11-05 14:59:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1708	800	svchost.exe	0xe706e4068080	5	-	0	False	2025-11-05 14:59:43.000000 UTC	N/A	Disabled

Los procesos en ejecución los sacaremos con el comando pslist (process list) donde volatility nos mostrará una tabla con las columnas que vemos en la captura, de la cual destacaremos las columnas PID e ImageFileName

- Apartado b: Mostrar las relaciones entre procesos en forma de árbol

```
(samuel@kali) ~/volatility3
$ python3 vol.py -f /media/sf_downloads/W10-202511051710.raw windows.pstree
Volatility 3 Framework 2.27.0
Progress: 100.00%
PDB scanning finished
Offset(V)
Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime Audit Cmd Path
PID PPID ImageFileName
4 0 System 0xe706d31b180 192 - N/A False 2025-11-05 14:59:36.000000 UTC N/A - - -
* 1880 4 MemCompression 0xe706e45b0040 206 - N/A False 2025-11-05 14:59:43.000000 UTC N/A MemCompression - -
* 428 4 smss.exe 0xe706da422040 2 - N/A False 2025-11-05 14:59:36.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\smss.e
* 100 4 Registry 0xe706d332d080 4 - N/A False 2025-11-05 14:59:33.000000 UTC N/A Registry - -
624 512 csrss.exe 0xe706da267080 13 - 0 False 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrss.
exe %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=0n SubSystemType=Windows ServerDll=baserv,1 ServerDll=winsrv:Use
rServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 C:\Windows\system32\csrss.exe
716 512 wininit.exe 0xe706e358e0c0 1 - 0 False 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\winini
t.exe
* 800 716 services.exe 0xe706e3c70240 8 - 0 False 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\servic
es.exe C:\Windows\system32\services.exe
* 4608 800 RstMwService.exe 0xe706e4d95080 3 - 0 False 2025-11-05 14:59:45.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\Driver
Store\FileRepository\iaahcic.inf_amd64_c52b34f1b30918c5\RstMwService.exe
* 1544 800 IntelCpHDPCSvc 0xe706e3fae080 3 - 0 False 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\Driver
Store\FileRepository\liigd_dch.inf_amd64_24b5eb49ea57c0a4\IntelCpHDPCSvc.exe
* 8720 800 svchost.exe 0xe706e80e5080 2 - 1 False 2025-11-05 16:18:47.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchos
t.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k PrintWorkflow -s PrintWorkflowUserSvc C:\Windows\system32\svchost.exe
* 7188 800 svchost.exe 0xe706e5c3b140 14 - 1 False 2025-11-05 14:59:50.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchos
t.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p -s cbdhsvc C:\Windows\system32\svchost.exe
* 1048 800 svchost.exe 0xe706e3d62080 7 - 0 False 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchos
t.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p -s LSM C:\Windows\system32\svchost.exe
* 12316 800 svchost.exe 0xe706ee0020c0 3 - 0 False 2025-11-05 19:25:48.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System3
2\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s gpsvc C:\Windows\system32\svchost.exe
* 4644 800 RtkAudUService 0xe706e4e06080 10 - 0 False 2025-11-05 14:59:45.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\Driver
Store\FileRepository\realtekservice.inf_amd64_c51a65fb5ec70f9d\RtkAudUService64.exe C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\realtekservice.inf_amd64_c51a65
fb5ec70f9d\RtkAudUService64.exe
* 2088 800 svchost.exe 0xe706e4210080 3 - 0 False 2025-11-05 14:59:43.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchos
t.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s UmRdpService C:\Windows\System32\svchost.exe
```

Para mostrar las relaciones de procesos en forma de árbol usaremos pstree, aunque es un poco difícil de interpretar a primera vista, para entender que procesos cuelgan de otros, o mejor dicho, que procesos padre tienen hijos nos fijaremos en las dos columnas del principio, PID (process identifier) y PPID (parent process identifier), el primer registro con PID 4 tiene otros dos procesos debajo con nombre MemCompression y smss.exe, pues bien, estos dos procesos cuelgan de System (el que tiene el PID 4) porque su PPID se identifica con el número 4, por ende son hijos del proceso System

- Apartado c: Listar las librerías dll cargadas por los procesos

```
(samuel@kali) ~/volatility3
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/W10-202511051710.raw windows.dllexport
Volatility 3 Framework 2.27.0
Progress: 100.00
PDB scanning finished
PID Process Base Size PDB Name Path LoadCount LoadTime File output
624 csrss.exe 0x7ff7dc630000 0x7000 csrss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea9f10000 0x1f8000 ntdll.dll C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7580000 0x18000 CSRSRV.dll C:\Windows\SYSTEM32\CSRSRV.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7560000 0x16000 basesrv.DLL C:\Windows\system32\basesrv.DLL 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7540000 0x15000 winsrv.DLL C:\Windows\system32\winsrv.DLL 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7920000 0x2f6000 kernelbase.dll C:\Windows\SYSTEM32\kernelbase.dll -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea9bc0000 0xc2000 kernel32.dll C:\Windows\SYSTEM32\kernel32.dll -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7510000 0x23000 winsrvext.dll C:\Windows\SYSTEM32\winsrvext.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea9660000 0x1a1000 USER32.dll C:\Windows\SYSTEM32\USER32.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7800000 0x4e0000 cfgmgr32.dll C:\Windows\SYSTEM32\cfgmgr32.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea8670000 0x354000 combase.dll C:\Windows\SYSTEM32\combase.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea9810000 0x2b0000 GDI32.dll C:\Windows\system32\GDI32.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea78f0000 0x220000 win32u.dll C:\Windows\system32\win32u.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7700000 0x100000 ucrtbase.dll C:\Windows\SYSTEM32\ucrtbase.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7f60000 0x120000 RPCRT4.dll C:\Windows\system32\RPCRT4.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7c20000 0x119000 gdi32full.dll C:\Windows\SYSTEM32\gdi32full.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7850000 0x9d0000 msvc_p_win.dll C:\Windows\system32\msvc_p_win.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7500000 0xd0000 sxsrv.DLL C:\Windows\system32\sxsrv.DLL 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea73a0000 0xa20000 sxs.dll C:\Windows\system32\sxs.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7ea0000 0x820000 bcryptPrimitives.dll C:\Windows\SYSTEM32\bcryptPrimitives.dll -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ff7dc630000 0x7000 csrss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea9f10000 0x1f8000 ntdll.dll C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7580000 0x18000 CSRSRV.dll C:\Windows\SYSTEM32\CSRSRV.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7560000 0x16000 basesrv.DLL C:\Windows\system32\basesrv.DLL 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7540000 0x15000 winsrv.DLL C:\Windows\system32\winsrv.DLL 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7920000 0x2f6000 kernelbase.dll C:\Windows\SYSTEM32\kernelbase.dll -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea9bc0000 0xc2000 kernel32.dll C:\Windows\SYSTEM32\kernel32.dll -1 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
624 csrss.exe 0x7ffea7510000 0x23000 winsrvext.dll C:\Windows\SYSTEM32\winsrvext.dll 6 2025-11-05 14:59:42.000000 UTC Disabled
```

Para listar las librerías dll usaremos el comando dllexport, Un DLL (Dynamic Link Library) es un archivo que contiene código, datos o recursos que pueden ser utilizados por múltiples programas al mismo tiempo. En sistemas operativos como Windows, los DLLs permiten que las aplicaciones compartan funcionalidades comunes, promoviendo la modularidad, el uso eficiente de memoria y la reutilización de código, si nos fijamos detenidamente muchos procesos comparten el mismo PID y nos muestra una columna con el número de veces que se ha cargado ésta librería

- Apartado d: Encontrar procesos escondidos en los procesos que está listando

```
(samuel@kali) ~/volatility3
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/W10-202511051710.raw windows.psxview
Volatility 3 Framework 2.27.0
/home/samuel/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:28: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.malware.psxview.PsxView.run) will be removed in the first release after 2026-06-07. This plugin has been renamed, please call volatility3.plugins.windows.malware.psxview.PsxView rather than volatility3.plugins.windows.psxview.PsxView.
  warnings.warn(
Offset(Virtual) Name PID pslist psscan thrds�an csrss Exit Time
0xe706e3ca6200 lsass.exe 868 True True True True
0xe706e3f4b080 dwm.exe 1452 True True True True
0xe706e4443080 svchost.exe 2660 True True True True
0xe706e3ea7080 svchost.exe 1580 True True True True
0xe706e4487080 svchost.exe 3064 True True True True
0xe706e4b67080 svchost.exe 4044 True True True True
0xe706e444b080 svchost.exe 3748 True True True True
0xe706e46ef080 svchost.exe 1876 True True True True
0xe706e4bf3080 svchost.exe 3532 True True True True
0xe706e4c93080 OneApp_IgCC.Wi 4400 True True True True
0xe706e4217080 svchost.exe 2120 True True True True
0xe706e541e080 SearchIndexer. 6100 True True True True
0xe706e631e300 svchost.exe 12452 True True True False 2025-11-05 15:09:17+00:00
0xe706e5de4080 SearchApp.exe 3284 True True True True
0xe706e7ae4080 conhost.exe 12868 True True True True
0xe706e6d26080 msedge.exe 9560 True True True True
0xe706e4da6080 ssm.exe 8932 True True True True
0xe706e3ecb080 msedge.exe 14060 True True True True
0xe706e70e8080 svchost.exe 2168 True True True True
0xe706e4349080 msedge.exe 5504 True True True True
0xe706e98c9080 taskhostw.exe 3712 True True True True
0xe706da422040 smss.exe 428 True True True False
0xe706e3c70240 services.exe 800 True True True True
0xe706e3ec9240 svchost.exe 1168 True True False False 2025-11-05 17:06:02+00:00
```

Para ver qué procesos están escondidos podemos hacerlo de dos formas, o bien comparar el listado que da pslist y psscan y así, comparar los listados, los procesos que estén en psscan pero no en pslist, y la columna es ExitTime tenga el valor N/A, entonces será un proceso oculto; o bien, más sencillo, con el comando psxview, éste comando de volatility nos muestra directamente los procesos ocultos, al fin de cuentas es una fusión de pslist y psscan, solo que, nos tenemos que fijar en las columnas pslist y pscan, si por ejemplo pslist tiene valor True pero pscan tiene valor False, entonces es un proceso oculto.

- Apartado e: Muestra los argumentos introducidos por la línea de comandos

```

(samuel@kali) [~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /media/sf.Downloads/W10-202511051710.raw windows.cmdline
Volatility 3 Framework 2.27.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
PID Process Args
4 System -
100 Registry -
428 smss.exe \SystemRoot\System32\smss.exe
624 csrss.exe %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 Ser
verDll=winlsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
716 wininit.exe -
724 csrss.exe %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 Ser
verDll=winlsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
800 services.exe C:\Windows\system32\services.exe
824 winlogon.exe winlogon.exe
868 lsass.exe C:\Windows\system32\lsass.exe
1004 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
368 fontdrvhost.exe -
308 fontdrvhost.exe -
900 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS -p
1048 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p -s LSM
1136 svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService -s TermService
1168 svchost.exe -
1192 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -s BTAGService
1204 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService -p -s BthAvctpSvc
1224 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService -p -s bthserv
1304 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p -s TimeBrokerSvc
1320 svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s NcbService
1452 dwm.exe "dwm.exe"
1544 IntelCpHDCCPSvc -
1580 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s DisplayEnhancementService
1632 svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p -s EventLog
1664 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService -n -s PhoneSvc
  
```

Mostramos los argumentos introducidos por línea de comandos mediante cmdline, éste comando es útil para mostrar aquellos procesos que pueden tener una ejecución sospechosa, por sospechosa nos referimos a ejecutables que no pertenecen a su ruta estándar, en este caso, no se muestra ningún caso sospechoso, un caso sospechoso sería que un svchost.exe en vez de venir system32, independientemente del comando extra que tenga, que viniera de C:\Users\ESP por ejemplo

2. Ejercicio 2

En una empresa han despedido a un trabajador por acceder a un documento pdf confidencial para el que no tenía autorización. El trabajador intentó borrar las evidencias, pero el informático de la empresa pudo obtener el volcado de la memoria RAM y desde la dirección nos piden que intentemos encontrar el documento pdf que tenía abierto en el momento del volcado y reportar su contenido (una contraseña).

Nota: El volcado de RAM necesario, está en este enlace [dump.mem](#) Fases de la investigación:

1. Obtención del perfil que se debe utilizar para analizar el volcado de memoria.
2. Obtención de los procesos abiertos
3. Identificar y volcar el proceso objetivo
4. Extraer la información de dicho proceso volcado (pista, deberás usar herramientas como photorec o foremost para “urgar” dentro de este volcado)

```
(samuel@kali)-[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/dump.mem windows.info
Volatility 3 Framework 2.27.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable Value
Kernel Base 0xf80002a55000
DTB 0x187000
Symbols file:///home/samuel/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/3844DBB920174967BE7AA4A2C20430FA-2.json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
layer_name 0 WindowsIntel32e
memory_layer 1 FileLayer
KdDebuggerDataBlock 0xf80002c460a0
NTBuildLab 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.
CSDVersion 1
KdVersionBlock 0xf80002c46068
Major/Minor 15.7601
MachineType 34404
KeNumberProcessors 1
SystemTime 2017-11-14 14:44:34+00:00
NtSystemRoot C:\Windows
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 6
NtMinorVersion 1
PE MajorOperatingSystemVersion 6
PE MinorOperatingSystemVersion 1
PE Machine 34404
PE TimeDateStamp Sat Nov 20 09:30:02 2010
```

Primero obtenemos el perfil del volcado de memoria mediante windows.info, éste comando fue ejecutado de prueba porque se desconoce el origen del volcado de memoria, podría haber sido un linux, de ser así el comando habría dado error o no habría dado respuesta y se habría probado con linux.info, dado que no es el caso y efectivamente es de origen windows, obtenemos que el perfil es un WindowsIntel32e

```
(samuel@kali)-[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/dump.mem windows.pslist | grep -i acro
1700ress132400.0AcroRd32.exe 0xfa8000d43630 6 285 1 True 2017-11-14 14:44:02.000000 UTC N/A Disabled
```

A continuación hemos ejecutado un windows.pslist para ver la lista de procesos, pero, se ha añadido un filtro usando el pipeline (tubería) junto al comando grep -i para buscar la palabra acro escrita de cualquier forma, acro, Acro, o aCrO, podemos ver que obtenemos un único registro donde vemos un proceso de AcroRd32.exe, originario de AcrobatReader, programa muy usado para abrir pdfs con el PID identificado con el número 1700

```
(samuel@kali)-[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/dump.mem windows.handles | grep -i "\.pdf"
1700ressAcroRd32.exe 0xfa800119dc10an0x280finFile 0x120089 \Device\HarddiskVolume1\Users\ctf\Desktop\CheatSheet_v2.4.pdf
1700 AcroRd32.exe 0xfa8002dbf560 0x2fc File 0x120089 \Device\HarddiskVolume1\Users\ctf\Desktop\test.pdf
```

Una vez identificado el proceso, usamos windows.handles para detallar el proceso internamente, dentro del proceso obtenemos dos pdfs, de los cuáles probaremos con el pdf Cheatsheet, dado que tiene un versionado, es posible que sea en este fichero donde

se almacena la contraseña objetivo ya que cada vez que se cambie ésta contraseña se cambiará la versión del pdf

```
(samuel@kali)~[~/volatility3]
$ mkdir volcado

(samuel@kali)~[~/volatility3]
$ ls
API_CHANGES.md  cmdline.txt  development  filesCAN.txt  handles.txt  MANIFEST.in  psscan.txt  pyproject.toml  test  volcado  volshell.py  vol.spec
CITATION.cff    CODING_STYLE.md  doc          foremost_out_1700  LICENSE.txt  plist.txt    pstree.txt  README.md      volatility3  vol.py  volshell.spec

(samuel@kali)~[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /media/sf_Downloads/dump.mem -o volcado windows.dumpfiles --pid 1700
Volatility 3 Framework 2.27.0
Progress: 100.00
Cache FileObject FileName Result
DataSectionObject 0xfa8002cf3940 StaticCache.dat file.0xfa8002cf3940.0xfa8002cd7530.DataSectionObject.StaticCache.dat.dat
SharedCacheMap 0xfa8002cf3940 StaticCache.dat file.0xfa8002cf3940.0xfa8002cd7630.SharedCacheMap.StaticCache.dat.vacb
DataSectionObject 0xfa800119dc10 CheatSheet_v2.4.pdf file.0xfa800119dc10.0xfa8001bd8760.DataSectionObject.CheatSheet_v2.4.pdf.dat
SharedCacheMap 0xfa800119dc10 CheatSheet_v2.4.pdf file.0xfa800119dc10.0xfa80014d0010.SharedCacheMap.CheatSheet_v2.4.pdf.vacb
DataSectionObject 0xfa8002dbf560 test.pdf file.0xfa8002dbf560.0xfa8000d2e410.DataSectionObject.test.pdf.dat
SharedCacheMap 0xfa8002dbf560 test.pdf file.0xfa8002dbf560.0xfa800108ae00.SharedCacheMap.test.pdf.vacb
DataSectionObject 0xfa8002170f20 aumLib.log file.0xfa8002170f20.0xfa80011051b0.DataSectionObject.aumLib.log.dat
SharedCacheMap 0xfa8002170f20 aumLib.log file.0xfa8002170f20.0xfa800288fc60.SharedCacheMap.aumLib.log.vacb
DataSectionObject 0xfa8003676420 updater.log file.0xfa8003676420.0xfa8003ea59c0.DataSectionObject.updater.log.dat
SharedCacheMap 0xfa8003676420 updater.log file.0xfa8003676420.0xfa8001167e00.SharedCacheMap.updater.log.vacb
DataSectionObject 0xfa80036284a0 Acr1094.tmp file.0xfa80036284a0.0xfa80011dea00.DataSectionObject.Acr1094.tmp.dat
DataSectionObject 0xfa8002cd72d0 thumbcache_256.db file.0xfa8002cd72d0.0xfa8002d975d0.DataSectionObject.thumbcache_256.db.dat
ImageSectionObject 0xfa800112fd00 AGM.dll file.0xfa800112fd00.0xfa8003dc90b00.ImageSectionObject.AGM.dll.img
ImageSectionObject 0xfa8001001e60 AcroRd32.exe file.0xfa8001001e60.0xfa800123abe00.ImageSectionObject.AcroRd32.exe.img
ImageSectionObject 0xfa8001c0b600 apisetschema.dll file.0xfa8001c0b600.0xfa8001c15e600.ImageSectionObject.apisetschema.dll.img
```

Ahora usaremos windows.dumpfiles extraer todos los ficheros mapeados en el espacio de dicho proceso. dumpfiles recupera objetos FILE_OBJECT y secciones mapeadas (imagen/data/shared cache) asociadas al proceso, y escribe en disco los ficheros recuperados. La salida del plugin muestra el tipo de mapeo (Cache), la dirección del FileObject, la ruta o nombre del fichero (FileName) y el estado de la extracción (Result). Solo consideramos como recuperados los ficheros con Result = Success; los que aparecieron con Disabled o Failed no fueron volcados correctamente.

```
(samuel@kali)~[~/volatility3]
$ ls volcado/*.pdf
volcado/file.0xfa800119dc10.0xfa80014d0010.SharedCacheMap.CheatSheet_v2.4.pdf.vacb volcado/file.0xfa8002dbf560.0xfa8000d2e410.DataSectionObject.test.pdf.dat
volcado/file.0xfa800119dc10.0xfa8001bd8760.DataSectionObject.CheatSheet_v2.4.pdf.dat volcado/file.0xfa8002dbf560.0xfa800108ae00.SharedCacheMap.test.pdf.vacb
```

Dentro del directorio volcado filtramos con ls los file que contengan la palabra pdf

```
(samuel@kali)~[~/volatility3]
$ sudo foremost -v -t pdf -q -i volcado/file.*.pdf.dat -o foremost_dat/
Foremost version 1.5.7 by Jesse Kornblum, Kris Kendall, and Nick Mikus
Audit File

Foremost started at Sat Nov 8 16:36:36 2025
Invocation: foremost -v -t pdf -q -i volcado/file.0xfa8002dbf560.0xfa8000d2e410.DataSectionObject.test.pdf.dat volcado/file.0xfa800119dc10.0xfa8001bd8760.DataSectionObject.CheatSheet_v2.4.pdf.dat -o foremost_dat/
Output directory: /home/samuel/volatility3/foremost_dat
Configuration file: /etc/foremost.conf
Processing: volcado/file.0xfa8002dbf560.0xfa8000d2e410.DataSectionObject.test.pdf.dat
File: volcado/file.0xfa8002dbf560.0xfa8000d2e410.DataSectionObject.test.pdf.dat
Start: Sat Nov 8 16:36:36 2025
Length: 88 KB (90112 bytes)

Num Name (bs=512) Size File Offset Comment
0: 00000000.pdf 87 KB 0 (PDF is Linearized)
*]
Finish: Sat Nov 8 16:36:36 2025
Processing: volcado/file.0xfa800119dc10.0xfa8001bd8760.DataSectionObject.CheatSheet_v2.4.pdf.dat
File: volcado/file.0xfa800119dc10.0xfa8001bd8760.DataSectionObject.CheatSheet_v2.4.pdf.dat
Start: Sat Nov 8 16:36:36 2025
Length: 220 KB (225280 bytes)

Num Name (bs=512) Size File Offset Comment
*]
Finish: Sat Nov 8 16:36:36 2025
```

Utilizaremos foremost para realizar carving sobre el volcado de memoria, carving se refiere a la técnica usada para recuperar datos del disco sin depender de los metadatos

del sistema de ficheros. Usamos foremost sobre los archivos .dat porque contienen el cuerpo binario completo del fichero original que estaba mapeado en memoria. Los .vacb son solo partes de la caché del sistema de archivos, por lo que normalmente no contienen suficiente información útil para el análisis forense completo.

```
(samuel@kali)-[~/volatility3]
$ sudo cat foremost_dat/audit.txt
Foremost version 1.5.7 by Jesse Kornblum, Kris Kendall, and Nick Mikus
Audit File

Foremost started at Sat Nov  8 16:36:36 2025
Invocation: foremost -v -t pdf -q -i volcado/file.0xfa8002dbf560.0xfa800d2e410.DataSectionObject.test.pdf.dat volcado/file.0xfa800119dc10.0xfa8001bd8760.DataSectionObject.CheatSheet_v2.4.pdf.dat -o foremost_dat/
Output directory: /home/samuel/volatility3/foremost_dat
Configuration file: /etc/foremost.conf

File: volcado/file.0xfa8002dbf560.0xfa800d2e410.DataSectionObject.test.pdf.dat
Start: Sat Nov  8 16:36:36 2025
Length: 88 KB (90112 bytes)

Num      Name (bs=512)      Size      File Offset      Comment
0:      000000000.pdf      87 KB          0      (PDF is Linearized)
Finish: Sat Nov  8 16:36:36 2025

File: volcado/file.0xfa800119dc10.0xfa8001bd8760.DataSectionObject.CheatSheet_v2.4.pdf.dat
Start: Sat Nov  8 16:36:36 2025
Length: 220 KB (225280 bytes)

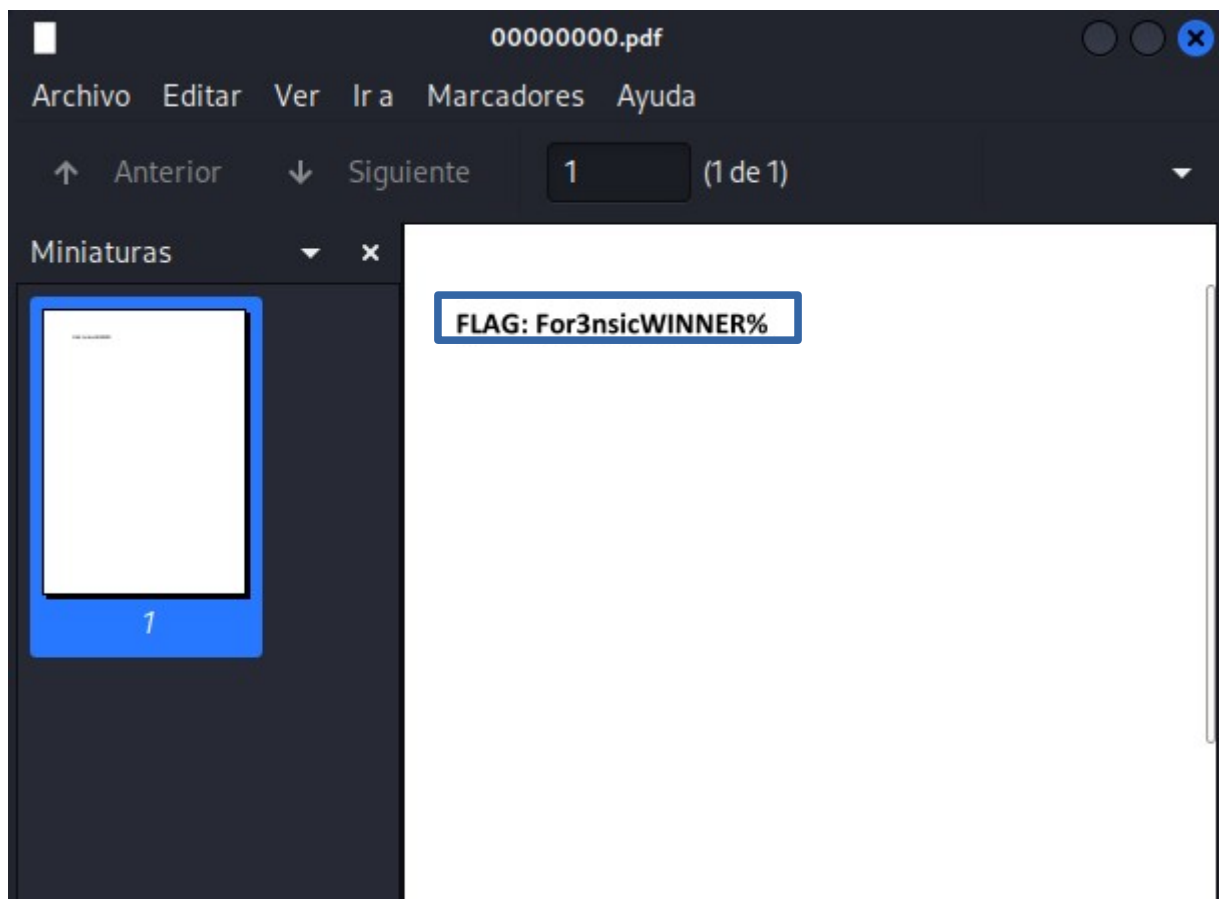
Num      Name (bs=512)      Size      File Offset      Comment
Finish: Sat Nov  8 16:36:36 2025
1 FILES EXTRACTED
pdf:= 1

Foremost finished at Sat Nov  8 16:36:36 2025
```

Foremost nos creará dentro del directorio especificado en el comando anterior un audit.txt y un directorio pdf con el fichero completo extraído, en este caso vemos como audit.txt ha extraído un pdf que veremos más adelante

```
(samuel@kali)-[~/volatility3/foremost_dat]
$ ls -la pdf
total 96
drwxr-xr-- 2 samuel root  4096 nov  8 16:36 .
drwxr-xr-- 3 samuel root  4096 nov  8 16:36 ..
-rw-r--r-- 1 root   root 89711 nov  8 16:36 000000000.pdf
```

Dentro de foremost_dat hacemos un ls -la para listar ficheros y permisos de estos y vemos un pdf generado



Lo abrimos con Acrobat Reader y vemos la contraseña del pdf que borró el empleado de la empresa